

PUC GOIÁS
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
CMP1058 - Fundamentos de Computação IV

Marco A. F. Menezes

PROVA 2

1. Escrever um programa para computador que calcule as raízes da equação do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Testar o seu programa para exemplos simples quando as raízes são reais ou complexas. Estando visto que o programa funciona, verificar que $(0,8)10^8$ e $(1,25)10^{-8}$ são as raízes da equação

$$10^{-8}x^2 - 0,8x + 10^{-8} = 0,$$

isto é, determinar as raízes desta equação com o programa desenvolvido. Caso o programa não encontre estas raízes, modificá-lo para que obtenha soluções mais próximas.

2. Seja dada a função f definida no conjunto dos reais

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 47x^2 - 60x.$$

Pede-se: utilizando o computador,

- (a) desenhe o gráfico da função f ;
- (b) considere o algoritmo de Newton (ou Newton-Raphson) para o cálculo das raízes da equação $f(x) = 0$, as quais são: 0, 3, 4 e 5.
- (b.1) Para o ponto inicial $x_0 = 0,5$, calcule uma raiz para $f(x) = 0$ e o número de iterações.

- (b.2) Para o ponto inicial $x_0 = 1$, calcule uma raiz para $f(x) = 0$ e o número de iterações.
- (b.3) Para o ponto inicial $x_0 = 2$, calcule uma raiz para $f(x) = 0$ e o número de iterações.
- (b.4) Para o ponto inicial $x_0 = 3,4556$, calcule uma raiz para $f(x) = 0$ e o número de iterações.
- (b.5) Forneça um ponto inicial x_0 , tal que o algoritmo de Newton encontre a raiz que falta. Forneça a raiz para $f(x) = 0$ a partir deste ponto inicial e o número de iterações.

3. Considere o sistema de equações lineares definido por

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 3 & -2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 57 \\ 20 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Resolver este sistema pelo método de Jacobi com ponto inicial $x^0 = O$ e tolerância $\epsilon = 10^{-5}$.

4. Considere a função F definida por

$$x \in R^2 \mapsto F(x) = (f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2)) \in R^2,$$

com

$$f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \quad \text{e} \quad f_2(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 - 1 = 0.$$

Resolver este sistema não linear pelo método de Newton com ponto inicial $x^0 = (1, 1)^T$ e tolerância $\epsilon = 10^{-5}$.

5. Considere a função F definida por

$$x \in R^2 \mapsto F(x) = (f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2)) \in R^2,$$

com

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 3 \quad \text{e} \quad f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 9.$$

Resolver este sistema não linear pelo método de Newton com ponto inicial $x^0 = (1, 5)^T$ e tolerância $\epsilon = 10^{-5}$.